

	Departamento de Matemáticas I.E.S. Sapere Aude	
	Álgebra	
Matemáticas 2º Bach	Fecha: 14 Octubre 2025	
Alumno:		

1. [4 puntos] Plantea el sistema de ecuaciones en forma matricial.

Problema 1.24.6 (2,5 puntos) Un dietista veterinario ha establecido la alimentación diaria (en términos de grasas, carbohidratos y proteínas) de un quebrantahuesos pirenaico que se ha recogido en el hogar de recuperación de fauna en el que trabaja. Se sabe que el quebrantahuesos necesita 500 g de alimento al día y que necesita 2500 Kcal. También se sabe que cada gramo de grasa proporciona 9 Kcal, cada gramo de carbohidratos 4 Kcal y cada gramo de proteínas 4 Kcal. Debido a que el ave ha llegado en un estado de debilidad, el veterinario estima que el consumo de carbohidratos debe ser 40 g más del doble de proteínas. Determine la cantidad de kilocalorías diaria que obtendrá el quebrantahuesos procedentes de grasas, de carbohidratos y de proteínas.

2. [4 puntos] Resuelve el siguiente sistema para $a = -1$, indicando el método utilizado.

Problema 1.25.15 (2 puntos) Se considera el sistema de ecuaciones lineales dependiente del parámetro $a \in \mathbb{R}$:

$$\begin{cases} x - 2y + (a + 1)z = 1 \\ 2x - az = 2 \\ (a + 2)x - ay = 4 \end{cases}$$

3. [4 puntos] Discute el siguiente sistema de ecuaciones en función del parámetro a .

Problema 1.25.12 (2 puntos) Se considera el sistema de ecuaciones lineales dependiente del parámetro $a \in \mathbb{R}$:

$$\begin{cases} 2x + y + 3z = 2 \\ 3x + y + z = 0 \\ 8x + ay + 5z = 2 \end{cases}$$

4. [2 puntos] Halla el valor de k para que la siguiente matriz tenga inversa.

$$\begin{pmatrix} \boxed{1} & \boxed{2} \\ \boxed{3} & \boxed{k} \end{pmatrix}$$

5. [2 puntos] Halla la inversa de la matriz A .

Problema 1.24.9 (2 puntos) Se consideran las matrices A y B dadas por

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

6. a. [4 puntos] Determina los valores de a , b y c para que:

$$\det(C) = 2 \text{ y } CA = BC$$

b. [2 puntos] Calcula B^{100}

Problema 1.20.6 (2 puntos) Considérense las matrices A , B y C siguientes, donde $a, b, c \in \mathbb{R}$.

$$A = \begin{pmatrix} -3 & -3 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad C = \begin{pmatrix} -2 & a \\ b & c \end{pmatrix}$$

7. [4 puntos] Sabiendo lo siguiente, despeja X :
- Con matrices se puede sacar factor común respetando siempre el carácter no conmutativo del producto
 - Para dos matrices cualquiera M y N se verifica siempre que $(MN)^{-1} = M^{-1}N^{-1}$

Problema 1.17.4 (3 puntos)

- a) (1,5 puntos). Despeje X en la ecuación matricial $X(CD)^{-1} = A + X(D^{-1}C^{-1} - B)$, siendo A ; B ; C ; D matrices cuadradas invertibles. Expresa X de la forma más simple posible.

8. [4 puntos] Halla la inversa de A para $a = 0$.

Problema 1.23.1 (2 puntos) Se considera la matriz $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & a & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$